

Playbook Partenariats & Procedures - services externes

Expansion multi-pays Clenzy . France + Maroc + Arabie Saoudite

Date	14 juin 2026
Destinataires	Equipes integration internes + relation partenaires
Objet	Quoi faire . qui contacter . strategie d'approche . cout . procedure - par service externe
Services couverts	13 fiches strategiques (multi-pays + migration paiement Airwallex) + catalogue complet (~55 integrations)
Source	41-strategie-multipays.md . 42 . 20 . HORS-PERIMETRE.md + inventaire du code (menu Integration)

Confidentiel - usage interne. Principes transverses : conformite = bloquant ; appels externes hors transaction DB + idempotency ; serveur recalcule les montants ; secrets/certificats en KMS, jamais en base. Les couts non sourcees sont des ORDRES DE GRANDEUR explicitement labellises ; les contacts/seuils non confirmes sont marques "a confirmer".

Comment lire ce document

Chaque service externe dont depend l'expansion multi-pays fait l'objet d'une fiche standardisee : **a faire** (le travail cote Clenzy), **qui contacter**, **strategie d'approche**, **cout estime**, **procedure anticipee** (etapes onboarding -> go-live), **delai**, **confiance** et caractere **bloquant** (API gated/contractuelle). L'ordre d'outreach recommande est donne ci-dessous, puis les **13 fiches strategiques** (expansion multi-pays + migration Airwallex), puis le **catalogue complet** des ~55 integrations de l'application, et enfin les risques transverses.

Regle d'or de l'outreach

Tout ce qui est **gated ou a delai administratif non maitrise** (DGI, DGSN, onboarding ZATCA, Absher/MOI, OTAs MENA, contrats marchands bancaires) doit etre **initie le plus tot possible**, meme si le developpement correspondant est plus tardif dans les phases.

Sequencement recommande (FR -> MA -> KSA)

#	Service	Pays	Pourquoi en premier
1	Stripe - caution	Transverse/FR	Extension d'un partenariat existant, sans dependance externe. Quick win.
2	Airwallex (migration paiement)	Transverse	Remplacer Stripe : onboarding KYB + dev provider longs -> demarrer tot, double-run avant bascule.
3	PDP Factur-X	FR	Echeance reception 09/2026 ; contractualiser une PDP maintenant (cycle de selection long).
4	Prestataire RTL arabe	Transverse	Prerequis bout-en-bout pour MA ET KSA ; pas de dependance gated. Lancer tot.
5	CMI + Payzone	MA	Ouvrir les contrats marchands locaux (delai bancaire) en parallele du dev.
6	DGI Simpl-TVA	MA	Veille + demande de sandbox au plus tot (spec mouvante, calendrier DGI).
7	DGSN / STDN	MA	Derisquer l'acces contractuel avant le dev (gated) - demarche administrative longue.
8	PayTabs (+ mada)	KSA	Onboarding marchand KSA (KYB/SAMA) ; mada vient avec la passerelle.
9	ZATCA Fatoora	KSA	POC sandbox d'abord (autorite, independant des partenaires) ; go-live apres HP-10.
10	Absher / MOI / Shomoos	KSA	Acces institutionnel gated - lancer la demarche en amont (delai non maitrise).
11	OTAs MENA (Gathern...)	KSA	Fallback iCal/Channex pour le time-to-market ; API directe en parallele (gated).

Fiches par service externe

13 services, groupes par categorie. Code couleur en-tete : confiance (vert/ambre/rouge) et bloquant (vert = non, rouge = oui).

E-invoicing

1	PDP Factur-X	FR	E-invoicing	Conf. Elevee	Bloquant: Non
A faire	Embarquer le XML CII (deja genere par FacturXCiiBuilder) en PDF/A-3 (iText) + brancher un client PDP reel (@Primary) a la place du transmetteur non configure + transmission afterCommit via EInvoicingService (HP-08). Clenzy ne devient PAS PDP (agrement lourd) : on integre une PDP partenaire.				
Qui contacter	Une PDP privee immatriculee DGFIP/AIFE (acteurs marche : EDICOM, Pennylane, Docaposte, Sage, Generix...). Liste officielle a confirmer (impots.gouv/AIFE). Canal : portail developpeur de la PDP retenue.				
Strategie d'approche	Shortlister 2-3 PDP avec API REST + sandbox + tarif au volume ; signer un accord d'integration ; valider la sortie Factur-X avec un validateur EN 16931 officiel avant go-live.				
Cout estime	Ordre de grandeur : setup faible-moderne + abonnement + prix PAR FACTURE (centimes a dizaines de centimes). Sanction non-conformite : 50 EUR/facture, plafond 15 000 EUR/an (source 41 4.1).				
Procedure anticipee	1. Shortlister 2-3 PDP immatriculees 2. Signer l'accord + obtenir le sandbox 3. Generer Factur-X PDF/A-3 + valider EN 16931 4. Tester emission/reception en sandbox 5. Brancher le client @Primary + cycle de vie 6. Go-live : reception 09/2026, emission TPE/PME 09/2027				
Delai estime	2-3 mois				
Note de confiance	Calendrier 09/2026 (reception) / 09/2027 (emission) confirme. Reserve : perimetre PPF/PDP deja revise une fois.				

2	DGI Simpl-TVA	MA	E-invoicing	Conf. Moyenne	Bloquant: Oui (partiel)
A faire	Brancher le client Simpl-TVA reel (@Primary) a la place de DgiClearanceClient (-> PENDING) : auth + soumission UBL 2.1 (deja mappe par MoroccoUblMapper) + attente clearance + persistance EInvoiceSubmission ; cabler la chaine ICE (FiscalProfile.ice + TagResolverService par-org) + flux facture afterCommit (HP-16).				
Qui contacter	Direction Generale des Impots (DGI) Maroc - portail Simpl-TVA (specs API en cours de publication). Relais possible : integrateur certifie (EDICOM, OrchidaTax) le temps que l'API publique se stabilise.				
Strategie d'approche	Veille active sur la publication de l'API DGI (spec mouvante) ; demander le sandbox des disponibilite ; integrateur certifie comme pont si l'accès direct est gated. Caler le dev sur la spec finale + seuils.				
Cout estime	Ordre de grandeur : portail DGI probablement sans frais d'accès ; via integrateur = setup + abonnement + par-facture (similaire PDP FR). A confirmer.				
Procedure anticipee	1. Veille API Simpl-TVA + seuils DGI 2. Enregistrement entreprise + ICE + acces sandbox 3. Serialiser l'Invoice en UBL 2.1 + mention ICE 4. Tester la clearance en sandbox 5. Brancher client @Primary + archivage 10 ans 6. Go-live aligne sur la vague de rollout DGI				
Delai estime	2-4 mois apres publication de l'API				
Note de confiance	Modele confirme (UBL 2.1, clearance, obligatoire 2026, TVA 20%, archivage 10 ans). API technique + seuils en cours de publication.				

3	ZATCA Fatoora	KSA	E-invoicing	Conf. Elevee	Bloquant: Oui
A faire	Completer le provider ZATCA (deja : UBL 2.1, QR TLV 1-5, chaine PIH/ICV atomique CLZ-P0-21). Reste (HP-10) : onboarding CSID (CSR -> Compliance puis Production CSID), signature XAdES ECDSA, QR TLV 6-9, client API clearance (B2B) + reporting (B2C <24h), certificats en KMS, branchement afterCommit.				
Qui contacter	ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority) via le portail Fatoora (onboarding EGS/developpeur) + API CSID. Doc de reference a suivre a la lettre : E-Invoicing Detailed Guideline v2.				
Strategie d'approche	POC en SANDBOX d'abord (derisquer avant engagement client KSA) : Compliance CSID -> tests de conformite -> Production CSID. Suivre strictement les specs (UBL subset, profil XAdES, ordre TLV).				

Cout estime	Acces ZATCA/Fatoora GRATUIT (autorite fiscale, pas de frais d'API). Cout reel = effort d'ingenierie (XL : crypto XAdES, CSID, 2 regimes) + KMS/HSM pour les certificats (infra modere).
Procedure anticipee	1. Creer un EGS unit + generer la CSR 2. Compliance CSID (sandbox) + secret 3. Batterie de tests de conformite (standard + simplified) 4. Production CSID + certificats en KMS 5. UBL + PIH + signature XAdES + QR TLV 1-9 6. B2B clearance (bloquant) + B2C reporting <24h (Outbox/DLT)
Delai estime	3-6 mois (sous-projet a part)
Note de confiance	Modele Phase 2 confirme (vagues 2026, CSID, PIH, QR TLV). Wave 23 = 750k SAR (31/03/2026), Wave 24 = 375k SAR (30/06/2026). Activation KSA interdite avant HP-10 complet.

Paieement

4	Stripe - caution	FR / Transverse	Paieement	Conf. Elevee	Bloquant: Non
A faire	Brancher le hold/capture/release reel sur la machine a etats SecurityDeposit deja livree (HP-19) : pre-autorisation capture_method=manual, capture partielle, release - hors transaction + afterCommit + idempotency via StripeGateway ; politique de caution par bien (montant depuis Property) ; expiration auto ~7j.				
Qui contacter	Stripe (deja integre pour les paiements - compte existant). Dashboard + doc API PaymentIntents (capture_method=manual). Support partenaire si besoin sur les limites de hold par marche.				
Strategie d'approche	Reutiliser le compte/cle Stripe + le StripeGateway (RequestOptions + idempotency, composant canonique). Pas de nouveau partenariat : extension de l'integration en place. Tester en mode test avant prod.				
Cout estime	Tarif Stripe standard deja contractualise (~1,4%+0,25 EUR cartes EU). Une PRE-AUTORISATION non capturee n'engendre pas de frais de transaction (hold seulement). Pas de setup additionnel.				
Procedure anticipee	1. PaymentIntent capture_method=manual a la reservation 2. markHeld sur autorisation (afterCommit, idempotency) 3. Check-out : capture (totale/partielle) ou release 4. Gerer l'expiration auto (~7j) : relance/re-hold 5. Persister via PaymentStatusTransitionService (CAS)				
Delai estime	2-4 semaines (extension existante)				
Note de confiance	Stripe deja integre ; SecurityDeposit + migration 0243 deja livres. Migration Airwallex prevue (fiche suivante) : le hold de caution passera alors par Airwallex. Limite Stripe : pas de payout Connect KSA.				

5	Airwallex (remplacement de Stripe)	Transverse	Paieement	Conf. Moyenne	Bloquant: Non (onboarding KYB)
A faire	Construire un AirwallexPaymentProvider (acquiring cartes + Payment Intents/Checkout) sur l'abstraction PaymentProvider existante, en remplacement de Stripe ; rebrancher le hold de caution (capture manuelle) ; idealement consolider FX + payouts proprietaires via Airwallex Payouts (remplacer Wise/GoCardless) ; migrer webhooks + tokenisation.				
Qui contacter	Airwallex - equipe Sales / Onboarding (airwallex.com) ; offre 'Airwallex for Platforms / Scale' pour l'embarque marchand. Portail developpeur + API REST.				
Strategie d'approche	Compte + acces sandbox ; negocier la grille (tarif sur devis, surtout en platform/volume) ; valider la couverture marches/devises (EUR + cartes internationales ; verifier l'acquiring local MA/KSA, sinon garder CMI/Payzone/PayTabs en domestique) ; migrer en double-run avec Stripe avant bascule.				
Cout estime	Sur DEVIS (pas de grille flat publique comme Stripe). Ordre de grandeur : acquiring ~competitif vs Stripe (domestique ~1,x%, international plus eleve), marge FX faible (~0,5-1%), payouts a faible cout. Cout de migration = effort d'ingenierie (provider + payouts + webhooks). A confirmer par devis.				
Procedure anticipee	1. Compte Airwallex + KYB + acces sandbox 2. Negocier la grille (acquiring, FX, payouts) selon volume 3. Construire AirwallexPaymentProvider + payouts + webhooks (sandbox) 4. Double-run avec Stripe (reconciliation) sur un sous-ensemble 5. Basculer le default + le hold de caution ; retirer Stripe 6. Verifier la couverture MA/KSA ; garder les gateways locales si besoin				
Delai estime	2-4 mois (onboarding + dev provider + migration)				
Note de confiance	Airwallex = plateforme paiements globale (acquiring + FX + payouts + cartes), peut consolider Stripe + Wise/GoCardless. Pas encore dans le code (a construire). Tarif sur devis -> confiance moyenne ; verifier l'acquiring domestique MENA.				

6	CMI	MA	Païement	Conf. Moyenne	Bloquant: Non (contrat marchand)
A faire	Router via PaymentProviderRouter (MA + MAD) vers le CmiPaymentProvider existant (CmiRedirectController + CmiHashService) ; securiser le flux retour/webhook (redirect + hash) ; toMinorUnits MAD (2 decimales).				
Qui contacter	CMI (Centre Monétique Interbancaire) Maroc - service e-commerce/integration marchand, souvent via la BANQUE marocaine de l'organisation. Obtention des credentials passerelle.				
Strategie d'approche	Souscrire un contrat marchand CMI (adosse a un compte bancaire marchand au Maroc) ; obtenir l'environnement de test ; valider redirect + hash + webhook. Necessite une entite/compte local.				
Cout estime	Ordre de grandeur : frais d'acquisition par transaction (acquiring local) + eventuels frais installation/abonnement. A confirmer aupres de CMI / banque acqureur.				
Procedure anticipee	1. Compte marchand MA + contrat e-commerce CMI 2. Credentials + acces environnement de test 3. Valider hash (CmiHashService) + redirect + webhook 4. Tests bout-en-bout (succes/echec/annulation) 5. Router via PaymentProviderRouter + prod				
Delai estime	1-3 mois (ouverture contrat bancaire)				
Note de confiance	Provider deja code (CmiPaymentProvider, CmiHashService). Modalites tarifaires d'acquiring local non sourcees.				

7	Payzone	MA	Païement	Conf. Moyenne	Bloquant: Non (contrat marchand)
A faire	Router via PaymentProviderRouter (MA/MAD) vers le PayzonePaymentProvider existant ; valider flux + webhook ; toMinorUnits MAD. Positionner en 2e provider MA (redondance / methodes locales complementaires de CMI).				
Qui contacter	Payzone (Maroc) - equipe commerciale/integration marchand. Souscription marchand + portail/API Payzone.				
Strategie d'approche	Second provider MA (redondance CMI) ; souscrire un contrat marchand ; tester en sandbox ; activer selon la couverture de methodes locales souhaitee.				
Cout estime	Ordre de grandeur : frais par transaction (acquiring local) + eventuel abonnement. A confirmer.				
Procedure anticipee	1. Contrat marchand Payzone + credentials 2. Acces sandbox/test 3. Valider PayzonePaymentProvider + webhook 4. Tests bout-en-bout 5. Router via PaymentProviderRouter + prod				
Delai estime	1-3 mois (contrat marchand)				
Note de confiance	Provider deja code. Modalites contractuelles non sourcees.				

8	PayTabs (+ alternatives)	KSA	Païement	Conf. Elevee	Bloquant: Non (KYB)
A faire	Router via PaymentProviderRouter (KSA/SAR) vers le PayTabsPaymentProvider existant ; afficher mada dans le tunnel ; toMinorUnits SAR ; valider le 3DS debit mada. Alternatives SAMA-licensed : HyperPay, Tap, Moyasar.				
Qui contacter	PayTabs - onboarding marchand KSA (KYB/SAMA). Alternatives : HyperPay, Tap, Moyasar. Portail developpeur PayTabs.				
Strategie d'approche	Souscrire un compte marchand PayTabs KSA (KYB/SAMA) ; activer mada + Apple Pay + Visa/MC + STC Pay + BNPL (Tabby/Tamara) selon besoin ; tester en sandbox. Garder HyperPay/Tap/Moyasar en alternatives.				
Cout estime	Ordre de grandeur : frais par transaction (acquiring KSA) + eventuel setup. A confirmer.				
Procedure anticipee	1. Souscription marchand PayTabs KSA + KYB 2. Acces sandbox + credentials 3. Valider PayTabsPaymentProvider + mada (BIN routing, 3DS) + webhook 4. Tester mada / STC Pay / Apple Pay 5. Router via PaymentProviderRouter + prod				
Delai estime	1-3 mois (onboarding + KYB)				
Note de confiance	Providers SAMA-licensed + mada/STC Pay confirmes 2026 ; PayTabsPaymentProvider deja code. Entite locale possiblement requise.				

9	mada (reseau debit KSA)	KSA	Païement	Conf. Elevee	Bloquant: Non (via passerelle)
---	-------------------------	-----	----------	--------------	--------------------------------

A faire	Ne PAS integrer mada en direct : il est acquis via une passerelle SAMA-licensed (PayTabs/HyperPay/Tap/Moyasar). Cote Clenzy : afficher mada dans le tunnel, gerer le BIN routing + 3DS debit, i18n des chaines paiement (AR).
Qui contacter	Pas de contact direct mada (schema interbancaire/SAMA) - l'acces passe par la passerelle (cf. PayTabs).
Strategie d'approche	Activer mada VIA le contrat passerelle ; tester le routage BIN + acceptation debit ; verifier l'affichage du logo/option mada (attente forte du marche KSA, >70% des acheteurs).
Cout estime	Pas de cout direct mada cote marchand ; frais = ceux de la passerelle (taux mada domestique souvent < cartes internationales). A confirmer via la passerelle.
Procedure anticipee	1. Activer mada dans le contrat passerelle 2. Configurer le BIN routing debit 3. Tester le flux 3DS debit en sandbox 4. Afficher l'option mada dans le tunnel (+ i18n AR) 5. Suivre le taux d'acceptation en prod
Delai estime	Inclus dans l'onboarding passerelle
Note de confiance	mada confirme methode dominante KSA 2026 ; integration via passerelle SAMA-licensed.

Declaration voyageurs

10	DGSN / STDN	MA	Declaration voyageurs	Conf. Moyenne	Bloquant: Oui (gated)
A faire	Implementer la soumission reelle des fiches voyageur sur le portail STDN (l'infra de connexion existe : integration/compliance + ComplianceProviderType.POLICE_MA + stub) - NE PAS dupliquer (HP-17). Job @Scheduled de tele-declaration quotidienne avant 8h heure marocaine (Africa/Casablanca, audit #9) + reconciliation.				
Qui contacter	DGSN (Direction Generale de la Surete Nationale) Maroc - portail stdn.ma. Donnees transmises police + Gendarmerie Royale. Acces hebergeur (demarche administrative, pas d'API self-service).				
Strategie d'approche	DERISQUER l'acces contractuel/administratif AVANT le dev (gated, pas de sandbox public). Obtenir le compte hebergeur stdn.ma + modalites d'integration. Si pas d'API : mode declaratif assiste en attendant.				
Cout estime	Ordre de grandeur : portail reglementaire DGSN probablement sans frais d'accès. Cout = effort d'ingenierie (XL, dont obtention d'accès). A confirmer.				
Procedure anticipee	1. Acces hebergeur au portail STDN (demarche DGSN) 2. Clarifier le format du bulletin + modalite (API/portail) 3. Agregation des nuitees par propriete 4. Declaration quotidienne avant 8h (Africa/Casablanca) 5. Soumission reelle + reconciliation + alerte admin sur echec				
Delai estime	2-4 mois (dont obtention d'accès)				
Note de confiance	Obligation confirmee (declaration quotidienne avant 8h, bulletin individuel, archivage 1 an). Modalites techniques d'accès : gated.				

11	Absher / MOI / Shomoos	KSA	Declaration voyageurs	Conf. Moyenne	Bloquant: Oui (gated)
A faire	Implementer la soumission reelle des declarations voyageur (infra existante : integration/compliance + ComplianceProviderType.ABSHER_KSA + stub) - NE PAS dupliquer (HP-18). Transmission identite + piece + sejour au check-in ; dates en Asia/Riyadh ; PII sensible -> chiffrement KMS + minimisation (PDPL).				
Qui contacter	Ministry of Interior (MOI) KSA - ecosysteme Absher Business / Shomoos (systeme hotelier centralise) ; Tawakkalna/Absher pour l'identite visiteur. Acces institutionnel MOI (gated).				
Strategie d'approche	Identifier le canal exact d'enregistrement meuble (Shomoos confirme ; role d'Absher a confirmer). Derisquer l'acces contractuel MOI avant le dev (gated). Gerer la PII (chiffrement KMS, minimisation).				
Cout estime	Ordre de grandeur : systeme reglementaire MOI probablement sans frais d'accès. Cout = effort d'ingenierie (XL) + KMS pour la PII. A confirmer.				
Procedure anticipee	1. Confirmer le canal d'enregistrement meuble (Shomoos vs Absher) aupres du MOI 2. Acces institutionnel + specs 3. Modeliser les champs (identite, piece, sejour) + chiffrement PII 4. Transmission au check-in (Asia/Riyadh) 5. Reconciliation + etat explicite + notif admin sur echec				
Delai estime	3-6 mois (dont acces institutionnel)				

Note de confiance	Shomoos confirme (centralise, integrations PMS existantes). Role exact Absher/Tawakkalna dans le flux meuble : a confirmer.
-------------------	---

Channel / OTA

12	OTAs MENA (Gathern, Stay.sa, Mabeet)	KSA	Channel / OTA	Conf. Moyenne	Bloquant: Oui (gated)
A faire	Les enums ChannelName existent mais AUCUN adapter (CLZ-P0-08). Depend du routage channel par bien+pays (HP-13 : FR direct prioritaire, MENA Channex/CM, preseance anti double-push) + acces contractuel. Fallback : Rentals United / Channex / iCal tant que les APIs directes sont gated.				
Qui contacter	Equipes partenaires/API de Gathern (leader KSA), Stay.sa, Mabeet. Relais : Channex ou Rentals United (agregateurs couvrant certaines OTAs MENA). Demande de partenariat connectivite directe.				
Strategie d'approche	Prioriser Gathern. Demarrer par le fallback iCal/Channex (time-to-market), puis negocier l'API two-way directe (gated) en parallele. Ne developper l'adapter direct qu'APRES acces contractuel + sandbox (audit #14).				
Cout estime	Ordre de grandeur : OTAs = commission par reservation (~12-20% STR) prelevee sur le canal, pas un frais d'integration. Channex/Rentals United = abonnement + frais de connexion par OTA. A confirmer.				
Procedure anticipee	1. Activer le fallback iCal/Channex pour Gathern 2. Demander l'accès API partenaire (Gathern d'abord) + sandbox 3. Implementer le routage par bien+pays (HP-13) + preseance 4. Developper l'adapter direct apres sandbox 5. Etendre pushRestrictions + reconciliation + watchdog				
Delai estime	Fallback iCal/Channex 2-4 sem. ; adapter direct 2-4 mois apres acces				
Note de confiance	Enums presents, aucun adapter ; APIs gated. Fallback Channex/RU credible mais soumis au plafond Channex (statut OTA premium inaccessible en revendeur).				

Traduction / RTL

13	Traduction & revue RTL arabe	Transverse (MA + KSA)	Traduction / RTL	Conf. Moyenne	Bloquant: Non
A faire	Revue native des chaines arabes (ar.json web ~231KB ; booking-sdk/i18n.ts ; chaines paiement mada/STC Pay/CMI) + ar.json mobile (RN/Expo) ; QA RTL bout-en-bout (logical props, icones, planning Gantt, graphiques, PDF iText reshaping, mobile I18nManager.forceRTL - HP-07) ; auditer les 6 formes plurielles arabes.				
Qui contacter	Agence/freelance de traduction FR/EN -> AR specialisee localisation logicielle, locuteurs natifs maghrebins (MA) ET du Golfe (KSA) - registres differents. Ideal : prestataire faisant aussi la QA RTL. A sourcer.				
Strategie d'approche	Contrat de localisation au mot + forfait QA RTL ; prestataire couvrant les deux registres (ou deux relecteurs) ; coupler la livraison au lint CI de completude i18n (cle manquante = echec build, anti-derive).				
Cout estime	Ordre de grandeur : revue/traduction au mot (~0,08-0,15 EUR/mot AR pro) ; QA RTL en jours-homme. Police arabe (Tajawal / IBM Plex Sans Arabic) = self-host, libre/gratuite. A confirmer selon volume.				
Procedure anticipee	1. Extraire le corpus AR (web, SDK, mobile) + glossaire metier 2. Selectionner un prestataire natif MA + Golfe + QA RTL 3. Revue linguistique + 6 pluriels + chaines paiement manquantes 4. QA RTL sur build reel (Gantt, icones, PDF, mobile) 5. Brancher le lint CI de completude i18n				
Delai estime	3-6 semaines + maintenance continue				
Note de confiance	Chantier identifie et cadre (HP-07). Pas de prestataire nomme (a sourcer) ; couts en ordre de grandeur.				

Catalogue complet des integrations applicatives

Au-dela des 13 fiches strategiques ci-dessus, l'application Clenzy expose ou cable ~55 integrations (menu Integrations + services backend). Ce catalogue les recense toutes, par categorie, avec leur **etat reel dans le code** (verifie fichier:ligne) et ce qu'il reste a faire pour les integrer/activer, qui contacter, le cout (ordre de grandeur) et le caractere bloquant.

Etat code : **LIVE** en prod . **PARTIEL** partiel . **FLAG** code complet, desactive par flag (creds/contrat) . **STUB** test-connexion/TODO . **ENUM** enum sans adapter . **CATALOG** informatif (non integre) . **ABSENT** a implementer. LIVE* = code complet mais provider non actif par default.

Channels / OTA (les OTAs MENA Gathern/Stay.sa/Mabeet ont leur fiche dediee)

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Airbnb	FLAG	Creds OAuth partenaire (Host/co-host API) + activer <code>airbnb.sync.enabled</code>	Airbnb API Partner program	Commission canal	Oui
Booking.com (API)	FLAG	Contrat connectivite + creds -> activer <code>booking.sync.enabled</code>	Booking.com Connectivity Partner	Commission ~15%	Oui
Expedia / Hotels.com	FLAG	Creds EPC (api-key/secret) + activer flag	Expedia Partner Central (EPC)	Commission OTA	Oui
Agoda	FLAG	Cle YCS v3 + activer flag	Agoda YCS / connectivity	Commission OTA	Oui
Vrbo / HomeAway / Abritel	FLAG	Creds OAuth + activer flag	Vrbo/Expedia connectivity	Commission OTA	Oui
TripAdvisor	STUB	Construire le client (TODO -> List.of) + contrat	TripAdvisor connectivity	Commission/abo	Oui
Google Vacation Rentals	STUB	Construire le client (Travel Partner v3) + onboarding	Google Travel Partner	Modele pay-per-stay	Oui
Trip.com	ENUM	Construire l'adapter + contrat	Trip.com connectivity	Commission	Oui
HomeToGo	ENUM	Two-way API ou iCal ; pre-partenariat (HANDOFF_HOMETOGO)	HomeToGo partner	Commission/CPA	Oui
Almosafer / Tajawal / Wego	CATALOG	Evaluer API + contrat (OTAs MENA, coming-soon UI)	OTAs MENA respectives	Commission	Oui

Channel managers (middleware OTA)

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Channex	LIVE	Deja integre (riche) ; gerer le mapping + cout par-bien (revendeur)	Channex	Abo + par-bien	Non
Rentals United	CATALOG	Brancher le client + contrat (fallback OTAs / MENA)	Rentals United	Abo + connexions	Non
Hostaway / SiteMinder (CM)	CATALOG	Faible priorite (Hostaway = concurrent) ; a evaluer	resp. CM	Abo	Non

Paieement & Payout (hors CMI/Payzone/PayTabs/mada - voir fiches)

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Airwallex (remplacement Stripe)	ABSENT	Construire <code>AirwallexPaymentProvider</code> + payouts + FX (migration Stripe) ; tarif sur devis	Airwallex (Sales / Platforms)	Sur devis (FX ~0,5-1%)	Non
Stripe (Checkout/Connect)	LIVE	Live en prod ; a remplacer par Airwallex (voir fiche)	Stripe	~1,4-2,9% +0,25 EUR	Non
Stripe Connect (payout)	LIVE	Deja live (virements proprietaires)	Stripe	Frais Connect	Non
Wise (payout)	LIVE	Passer de sandbox a prod (token + profile-id)	Wise Platform	Frais virement	Non
GoCardless (Open Banking PIS)	LIVE	Creds prod (secret-id/key) + debtor account	GoCardless Bank Account Data	Par-transaction	Non
SEPA / Manuel (payout)	LIVE	Aucun (virement banque manuel, marque PROCESSING)	Banque	n/a	Non

IoT / Capteurs / Serrures / Camera

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Minut (bruit)	LIVE	App developpeur Minut (client-id/secret OAuth)	Minut developer portal	Abo capteur	Non
Nuki (serrure)	LIVE	Token Web API Nuki (par-org)	Nuki Web API	Gratuit + materiel	Non
Netatmo (capteurs/camera)	LIVE	App Netatmo Connect (OAuth + scopes)	Netatmo Connect	Gratuit	Non
Tuya (serrures/cameras/capteurs)	LIVE	Projet Tuya IoT Cloud (access-id/secret)	Tuya IoT Platform	Abo cloud	Non

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
KeyNest (echange de cles)	PARTIEL	Valider endpoints/auth/rate-limit en sandbox (TODO KEYNEST-3..6)	KeyNest API	Par-echange	Non
go2rtc (passerelle camera)	SELF	Deja deploye (clenzy-infra) ; ports ICE firewall	Self-hosted	Infra	Non
Igloohome / TTLock / Ecobee / Resideo	CATALOG	Construire un SmartLockProvider/thermostat + API key/OAuth	Portails dev respectifs	Abo/materiel	Non

Comptabilite

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Pennylane	LIVE	App partenaire Pennylane (sync reelle deja en place)	Pennylane API partner	Abo Pennylane	Non
QuickBooks	PARTIEL	Construire AccountingClient + sync (OAuth deja cable) ; app Intuit	Intuit Developer	Abo QBO	Non
Xero	PARTIEL	Idem (sync a construire) ; app Xero	Xero Developer	Abo Xero	Non
Sage	PARTIEL	Idem (sync a construire) ; app Sage	Sage Developer	Abo Sage	Non
Odoo	STUB	Construire le client (test-connexion seulement)	Odoo	Self/abo	Non

Signature electronique

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Clenzy interne (SES PADES)	LIVE	Aucun - provider actif par default (clenzy_custom)	Interne	Inclus	Non
Yousign (QTSP FR)	LIVE*	Cle API + contrat QTSP ; basculer le provider actif (code complet)	Yousign	Par-signature	Non
DocuSeal	LIVE*	Deployer l'instance + cle (code complet, instance absente)	DocuSeal (self-host)	Self/abo	Non
DocuSign	STUB	Implementer create/status/download (auth OAuth cablee seulement)	DocuSign Developer	Abo	Non
Universign / DocaPoste (QTSP FR)	ENUM	Construire le provider + contrat QTSP	Universign / DocaPoste	Par-signature	Non

KYC / Verification d'identite

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Sumsub (leader MENA)	STUB	Construire le flux KYC + contrat (test-connexion seulement)	Sumsub	Par-verif (~1-3 USD)	Non
Veriff	STUB	Idem	Veriff	Par-verif	Non
Onfido	STUB	Idem	Onfido	Par-verif	Non

Tarification / Revenu management

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
PriceLabs	STUB	Construire la sync prix bidirectionnelle + partenariat	PriceLabs	Abo/bien	Non
Beyond	STUB	Idem	Beyond	Abo/bien	Non
Wheelhouse	STUB	Idem	Wheelhouse	Abo/bien	Non

Conformite / declaration voyageurs (DGSN Maroc & Absher KSA ont leur fiche dediee)

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Chekin (FR/ES/IT/PT)	STUB	Construire le flux declaration + contrat (test-connexion seulement)	Chekin	Par-logement/abo	Non

Email / Messagerie

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Brevo (SMTP transactionnel)	LIVE	Compte Brevo + creds SMTP (clenzy.mail.*)	Brevo	Freemium + volume	Non
Brevo (API marketing)	LIVE	Cle API per-org (contacts/listes/webhook)	Brevo	Volume	Non

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
WhatsApp via Meta Cloud	LIVE	App Meta Business + Embedded Signup + templates valides	Meta / WhatsApp Business	Par-conversation	Non*
OpenWA (self-host WhatsApp)	LIVE	Instance self-host + cle API (provider alternatif)	Self-host	Self	Non
Postal	ABSENT	Implementer (cite stack primer.md, absent du backend) ou retirer	Self-host	Self	Non

IA / LLM / Embeddings

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Anthropic (Claude)	LIVE	Cle API (+ BYOK per-org) - provider chat par default	Anthropic	Par-token	Non
OpenAI	LIVE	Cle API (via ChatLLMRouter)	OpenAI	Par-token	Non
Bedrock / OpenAI-compatible	LIVE	Cle (NVIDIA/Bedrock generique)	Fournisseur OpenAI-compat	Par-token	Non
Voyage AI (embeddings)	LIVE	Cle API (voyage-3-lite, default RAG)	Voyage AI	~0,02 USD/1M tok	Non
OpenAI embeddings	LIVE	Cle API (alternatif RAG)	OpenAI	Par-token	Non

Activites & enrichissement

Service	Etat	A faire pour integrer / activer	Qui contacter	Cout (ordre)	Bloq .
Viator	LIVE	Cle partenaire (exp-api-key) - catalogue activites livret	Viator Partner	Commission affiliée	Non
GetYourGuide	LIVE	ID affilié (decorateur de lien)	GetYourGuide Partner	Commission	Non
Klook	LIVE	ID affilié (decorateur de lien)	Klook Affiliate	Commission	Non
Open-Meteo / Overpass / date.nager.at	NOKEY	Aucun - APIs publiques sans cle (meteo, POI, jours feries)	-	Gratuit	Non

Catalogue prospectif (UI informative : tooltips + liens, non integres)

Services presents dans le catalogue de l'ecran Integrations a titre informatif - chacun necessiterait une integration complete (API/REST) s'il etait poursuivi :

- **Intelligence de marche** : AirDNA (donnees marche Airbnb/Vrbo)
- **Fiscalite / taxe de sejour** : MyTSE (FR), Avalara MyLodgeTax (global)
- **Assurance & screening** : Superhog, Safely, AXA Partners, Tawuniya (KSA)
- **Menage & operations** : Turno, Properly, Breezeway
- **Avis & reputation** : Revinat, TrustYou, HiJiffy
- **Marketing & CRM** : Mailchimp, Klaviyo, Pipedrive

Risques & dependances transverses

- APIs gated / sans sandbox public : DGSN/STDN (MA), Absher/MOI/Shomoos (KSA), OTAs MENA - acces contractuel a derisquer AVANT dev (code speculatif interdit, audit #14).
- Spec mouvante DGI (MA) : modele confirme mais API technique + seuils non finalises -> risque de planning.
- Perimetre PPF/PDP mouvant (FR) : calendrier confirme mais perimetre deja revise une fois -> choisir une PDP partenaire.
- Controle des changes Maroc (Office des Changes) : flux sortants en devises restreints -> privilegier des payouts domestiques (MAD).
- Payouts KSA : Stripe Connect n'opere pas les payouts en KSA -> Wise (deja cable) ou partenaire local (SARIE).
- Residence des donnees / PII : RGPD (FR) / loi 09-08 (MA) / PDPL (KSA) -> hebergement par region + chiffrement KMS + minimisation, a instruire AVANT lancement.
- Conformite = bloquant : facture non cleared (ZATCA, DGI) = invalide -> etat de reconciliation explicite + notif admin, jamais un log avale (audit #7). Appels externes hors transaction + idempotency (audit #2).
- Crypto ZATCA (risque #1) : XAdES/CSID, chaine PIH/ICV atomique (verrou + contrainte unique, jamais check-then-act), clearance bloquante, certificats KMS jamais en BDD. Sous-projet a derisquer par POC.
- RTL arabe diffus : sx inline, planning Gantt, graphiques, PDF iText (reshaping), mobile l18nManager. Prerequis bout-en-bout MA + KSA.

Reserves

Les seuls chiffres reglementaires sourcees sont les sanctions FR (50 EUR/facture, plafond 15 000 EUR/an), les seuils ZATCA (Wave 23 = 750k SAR, Wave 24 = 375k SAR) et les TVA (FR 20% . MA 20% . KSA 15%). Tous les couts d'integration/transaction sont des ordres de grandeur. Les noms de PDP precis et le prestataire RTL sont a sourcer/confirmer. Source : 41-strategie-multipays.md (sections 4 a 7, 11).